INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS E DESENVOLVIMENTO REGIONAL NO BRASIL

Avanços do estudo — Relatório parcial

Ariana Oliveira Gusmão · Wellington Gubiani Maiberg
Orientador: Hilton Manoel Dias Ribeiro · UFES — Doutorado em Economia

PERGUNTA DE PESQUISA

O registro de uma Indicação Geográfica gera efeitos econômicos reais nos municípios brasileiros?

OU

O efeito depende da qualidade do arranjo institucional e do capital social?

E MAIS

O efeito varia conforme o tipo de IG, setor e perfil do município?

RELEVÂNCIA DO ESTUDO



Lacuna empírica

Estudos sobre IGs no Brasil são majoritariamente qualitativos. Falta evidência quantitativa com controle de causalidade para além de café e vinho.



Escala nacional

Ampliamos para todos os 160 registros do INPI: diferentes setores, regiões e contextos socioeconômicos, o que nenhum estudo anterior fez.



Contribuição dupla

Teórica: conecta IGs a capital social e inovação territorial. Empírica: painel de 5.570 municípios × 22 anos com variável de tratamento.

BUSCA BIBLIOGRÁFICA COM APOIO DE IA

SciSpace

Como foi usado:

Leitura assistida dos artigos em PDF. Explicação de conceitos metodológicos, extração de resultados e geração de perguntas sobre os textos.

Resultado:

Compreensão aprofundada de Medeiros et al. (2021), Vaquero-Piñeiro (2021) e Belletti et al. (2017), referências centrais do estudo.

Semantic Scholar

Como foi usado:

Busca avançada por relevância e citações. Filtros por ano, área e número de citações para identificar os trabalhos mais influentes sobre IGs e desenvolvimento.

Resultado:

Mapeamento sistemático da literatura com identificação de Cei et al. (2018) e Maiorki & Dallabrida (2015) como evidências complementares.

Research Rabbit

Como foi usado:

Mapeamento visual das redes de citação a partir dos artigos centrais. Descoberta de trabalhos relacionados e identificação de lacunas na literatura.

Resultado:

Visualização do campo de pesquisa e confirmação de que nenhum estudo anterior aplicou PSM a IGs brasileiras em escala nacional.

⚠ *O conteúdo analítico, a definição do tema e os objetivos são de autoria dos pesquisadores. As IAs foram usadas como ferramentas de apoio.*

MÉTODO: PROPENSITY SCORE MATCHING (PSM)

1

O problema

Municípios com IG já eram diferentes antes do registro. Comparar diretamente os dois grupos não isola o efeito da IG.

2

A solução

O PSM cria um grupo de controle artificial: para cada município com IG, encontra municípios sem IG com características similares antes do registro.

3

O resultado

A diferença observada entre os grupos matched, após o registro, é atribuída ao efeito da IG, com controle de seleção.

Referência: Medeiros, Raiher e Passador (2021) — PSM aplicado a IGs de café e vinho no Brasil · Software: R (MatchIt) ou Stata

O QUE JÁ CONSTRUÍMOS

122.466 linhas

📊 PIB Municipal

2002–2023 · 5.570 municípios · 22 anos

VAB por setor, PIB total e per capita. Variável de tratamento (IG ativa) já incluída no painel.

61.270 linhas

📈 IFDM Firjan

2013–2023 · 4 dimensões

Educação, Saúde, Emprego & Renda. Resultado preliminar: municípios com IG têm IFDM 9% superior.

160 IGs mapeadas

📋 Base de IGs

160 IGs do INPI × DataSebrae

Tipo (IP/DO), data de concessão, produto certificado e municípios abrangidos por cada IG.

RESULTADO DESCRITIVO PRELIMINAR

IFDM médio dos municípios em 2023

0,66

COM IG ativa

+9%

0,61

SEM IG ativa

Esta diferença ainda NÃO controla seleção: é exatamente o que o PSM vai testar.

Municípios com IG podem já ser economicamente mais dinâmicos antes do registro.

O QUE AINDA FALTA

1 RAIS — Emprego formal

Por município e setor. Principal variável de resultado dos efeitos da IG no mercado de trabalho.

Fonte: Portal da Transparência / MTE

2 Exportações por município

Para testar se a certificação ampliou a inserção internacional do produto certificado.

Fonte: Comex Stat / MDIC

3 Covariáveis do matching

Condições dos municípios antes do registro: essenciais para garantir grupos comparáveis no PSM.

Fonte: Censo Agropecuário + Atlas Brasil

4 Estimação do modelo PSM

Definição do ano de corte por IG, seleção das covariáveis e rodada do modelo. Responsabilidade do coautor.

Fonte: R (MatchIt) ou Stata

LIMITAÇÕES DO ESTUDO

IGs multimunicipais

IGs como Cerrado Mineiro (55 municípios) diluem o efeito nos dados agregados. Municípios menores e mais dependentes do produto são os casos mais adequados para o modelo.

Municípios grandes

Cidades como Vitória (IG das paneleiras de Goiabeiras) têm economia tão diversificada que o impacto da IG desaparece no PIB municipal agregado.

Heterogeneidade temporal

As IGs foram registradas entre 2002 e 2025. Algumas têm mais de 20 anos de efeito acumulado; outras, menos de 5 — o que dificulta comparações diretas.

PSM controla só o observável

Se dois municípios parecem iguais nos dados mas têm capital social muito diferente, o modelo não captura essa diferença. O PSM não equivale a um experimento aleatorizado.

PRÓXIMOS PASSOS

01 Coletar RAIS e Comex Stat para completar as variáveis de resultado

02 Baixar Censo Agropecuário e Atlas Brasil para as covariáveis do matching

03 Mapear manualmente os municípios das IGs multimunicipais na base do PIB

04 Entregar painel consolidado ao coautor para estimação do PSM no R/Stata

05 Interpretar resultados à luz do referencial teórico (Belletti et al., Vaquero-Piñeiro)